Visual Basic

O que é Visual Basic?

- O Visual Basic consiste em uma linguagem de programação orientada a eventos. Isto significa que todas as ações que ocorrem durante a execução do programa são estruturadas nos eventos dos objetos.

Conceituação

- **Eventos** - Acontecem aos objetos e são detectados pelo Windows. Podemos programá-los para que os objetos reajam aos eventos.

Conceituação (cont.)

- **Objetos** - São ferramentas que o Visual Basic fornece com as quais você construirá aplicações. Um formulário é um tipo de objeto; controles dentro do formulário, como: botões, caixas de texto e figuras também são objetos.

Conceituação (cont.)

- Cada objeto possui uma lista de **propriedades**; alterando-as você estará caracterizando, criando a identidade do seu objeto. A objetos você pode aplicar **métodos:** mostrar um formulário é o método mostrar aplicado a um formulário. A objetos também acontecem **eventos**. Eventos são percebidos pelo sistema, e você pode programar a sua aplicação para que ela reaja a estes eventos.
- Um clique com o mouse é um evento

Conceituação (cont.)

- **Métodos** - Procedimentos que podem ser aplicados aos objetos. Cada objeto possui uma lista de métodos própria.

- **Propriedades** - são as características que personalizam seu objeto. Cada objeto tem uma lista de propriedades própria.

Comandos

- Os comandos usados no Visual Basic são basicamente os mesmos usados no Basic, com a diferença de que foram ampliados para satisfazer as necessidades de uma aplicação voltada para Ambientes Gráficos. Aliás, o Visual Basic serve para gerar aplicações que serão executadas em ambientes gráficos como o Windows.

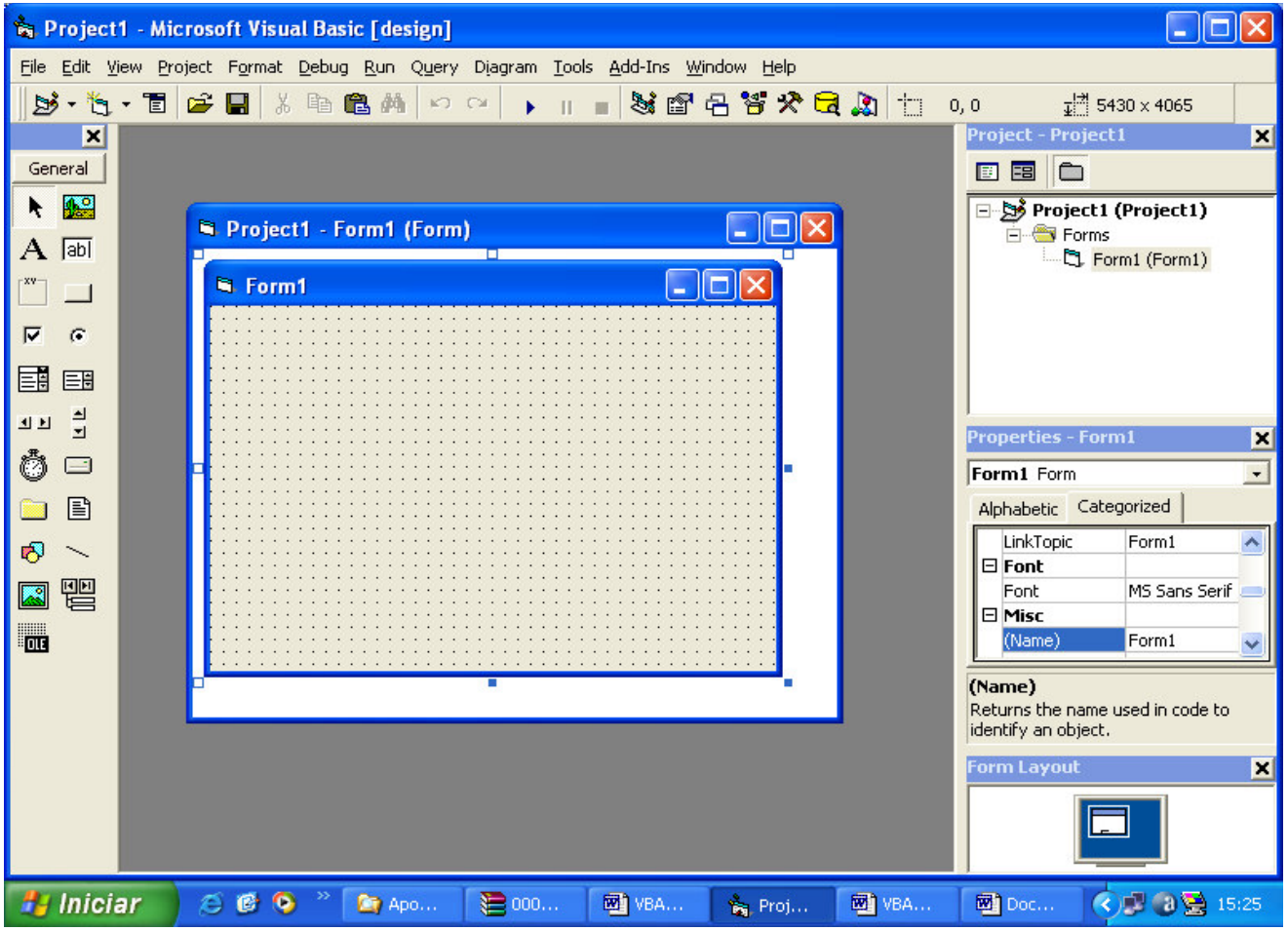
Visual Basic

- O Visual Basic é considerado por muitos como uma revolução no mundo da Informática, isto devido à sua versatilidade e relativa facilidade de aprendizado comparado a outras linguagens. Embora as aplicações de Visual Basic possam ser mais amigáveis para o usuário final, são mais trabalhosas para serem construídas do ponto de vista de sua interface gráfica.

Visual Basic (cont.)

- Isto deve-se ao fato de que todas as opções possíveis no programa devem ser pensadas e codificadas pelo programador, o que não acontecia com linguagens anteriores. Em síntese quanto mais detalhado e fácil de se usar o programa for, mais trabalhoso será o seu processo de codificação.

Apresentação do VB



Explorando o VB

- A interface do Visual Basic é muito simples. Quando abrimos esta ferramenta de programação, veremos que surgem 5 janelas:

1. A barra de menus
2. A janela de propriedades
3. A caixa de ferramentas
4. A barra de ferramentas
5. A janela do form

Explorando o VB (cont.)

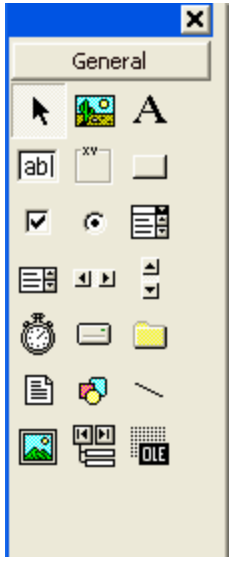
- O **formulário** é o centro de uma aplicação gráfica. É com ele que o usuário interage de modo a executar suas tarefas. Nele, você define e posiciona os controles que serão apresentados ao usuário e as opções disponíveis.
- O programador pode acrescentar códigos escritos para determinados eventos do form e modificar as propriedades gerais do form.

Explorando o VB (cont.)

- A **Janela de Projeto** (Project Window) é uma lista usada pelo Visual Basic para controlar que arquivos fazem parte da sua aplicação.

Explorando o VB (cont.)

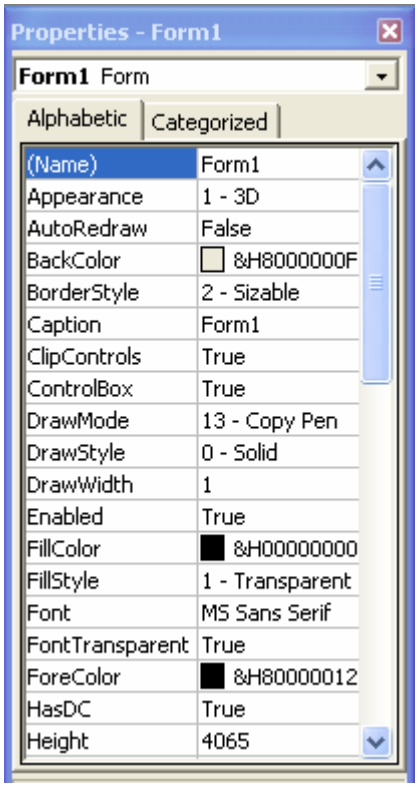
- Caixa de Ferramentas (Toolbox)



A **Caixa de Ferramentas**, como o próprio nome sugere, é aonde você pega os elementos básicos que compõem qualquer aplicação desenvolvida em Visual Basic. Existem duas formas de colocar um controle em um formulário : Clicando duas vezes sobre o controle ou arrastando-o para dentro do formulário.

Explorando o VB (cont.)

- Janela de Propriedades

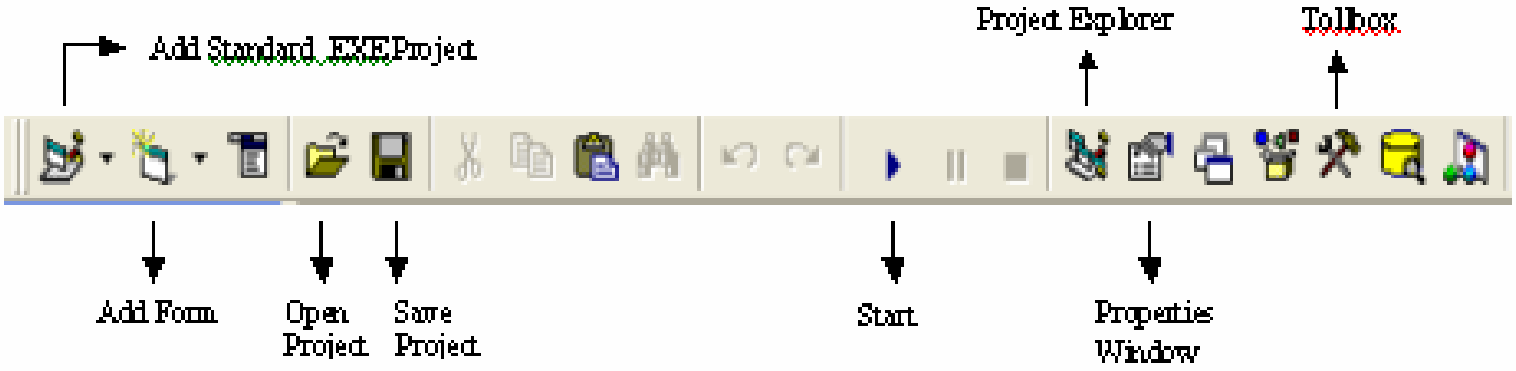


A janela de propriedades apresenta as configurações disponíveis para os objetos dispostos no form, que estão atualmente selecionados.

O conjunto de propriedades depende do objeto selecionado. Por exemplo, um formulário tem propriedades diferentes de um botão.

Barra de Ferramentas

- A **Barra de Ferramentas** coloca à sua disposição os comandos e funções normalmente mais utilizados. Todos estes comandos e funções também se encontram nos menus do VB.



Barra de Ferramentas (cont.)

Barra de Ferramentas	Caminho por Menus	Tecla de acesso rápido	Função
Add Standard EXE Project	File New Project	CTRL+N	Serve para adicionar um novo projeto (Standard EXE)
Add Form	Project Add Form	N/a	Adiciona um novo form à aplicação
Add Form	Project Add Module	n/a	Adiciona um novo módulo à aplicação
Open Project	File Open Project	CTRL+O	Abre um projeto já salvo
Save Project	File Save Project	n/a	Salva o projeto
Start	Run Start	F5	Inicia a execução da aplicação
Break	Run Break	CTRL+BREAK	Pausa na execução da aplicação
Project Explorer	View Project Explorer	CTRL+R	Serve para visualizar a janela do projeto
Properties Window	View Properties Window	F4	Serve para visualizar as propriedades do objeto
Tollbox	View Tollbox	N/a	Serve para visualizar a caixa de ferramentas
Components	Project Componentes	CTRL+T	Acrescentar mais componentes na aplicação

Menus de Comando do VB

Comando	Descrição
New Project	Serve para adicionar um novo projeto
Open Project	Abre um projeto já salvo
Add Project	Incorpora um projeto existente ao projeto
Remove Project	Destrói a ligação que um projeto tem com outro projeto. Não apaga o projeto do disco.
Save Project Group	Serve para salvar um projeto ou mais projetos em um grupo
Save Project Group as	Salva o(s) projeto(s) em um grupo com um nome diferente.
Make EXE File	Cria o executável do projeto.
Print	A opção *code* imprime apenas o código de um formulário, enquanto a versão *Form* imprime tudo, inclusive a parte gráfica.
Save Form As	Salva o formulário ou módulo com um nome diferente.
Save Form	Salva o formulário com o mesmo nome.
Save Project	Salva o projeto inteiro.
Save Project As	Salva o projeto com um nome diferente.

Construindo aplicações VB

- Um programa em Visual Basic consiste basicamente em código escrito e na configuração das propriedades dos objetos e dos eventos. Para modificar as propriedades de um objeto, clica-se nele e depois pressiona-se F4, o que resultará na exibição da **Janela de Propriedades**. Para adicionar um código escrito a determinado evento de um objeto, clica-se duas vezes neste. Será exibida uma janela apropriada para a inserção de instruções via teclado.

Construindo aplicações VB (cont.)

- Um programa em Visual Basic divide-se basicamente em três partes, que são: projeto, form e módulos. Um form, como já explicamos, é basicamente a janela onde ficam todos os objetos presentes no programa.

Construindo aplicações VB (cont.)

- O Visual Basic salva cada form separadamente, em arquivos com a extensão .FRM . Um projeto é basicamente um controle de vários forms interligados, que juntos proporcionaram o funcionamento completo do programa.

Variáveis no Visual Basic

- No VB existem 7 tipos de variáveis:

Tipos de Variável	Descrição
Integer	Abrange números inteiros entre -32.768 até 32.767
Long	Abrange números entre -2.147.483.648 até 2.147.483.677
String	Abrange desde 0 até 65.536 caracteres
Currency	Abrange números entre -922.337.203.685.477,5808 até 922.337.203.685.477,5807
Single	Abrange números entre +/- 1,40 x 10-45 até +/- 3,40 x 1038.
Double	Abrange valores entre +/- 4,94 x 10-324 até +/- 1,79 x 10308.
Variant	Qualquer um dos anteriores.

Instruções e Linhas de Código

- As instruções, linhas de código, operações matemáticas, funções de laço e de lógica do Visual Basic são as mesmas do BASIC. Entre elas, estão presentes as tradicionais: if, then, else, goto, or, +, -, /, *, ^, for, next, do, while, loop, etc... Os comandos do Visual Basic são praticamente os mesmos do Basic, com a diferença de que a maior parte deles é voltada para a manipulação de objetos e seus respectivos eventos.

Ferramentas Comuns

Ferramentas	Descrição
Picture e Image	Ambas são utilizadas para colocar uma figura gráfica no form.
Label	Usada para adicionar um texto no form, o qual não poderá ser modificado pelo usuário final.
Textbox	Como o próprio nome diz, é uma caixa de texto. Consiste em um local onde é permitido ao usuário digitar qualquer coisa.
Frame	Usado para agrupar vários botões Option.
Command	Um botão.
Option e Check	São botões que só possuem dois estados: ativados desativados.
Combo	Gera uma lista de opções combinada com uma caixa de texto.
Common Dialogs	Caixas padronizadas para manipulação de arquivos.

Ferramentas Comuns (cont.)

- Além destes, existem ainda ferramentas para proporcionar controle de banco de dados, objetos importados de outros aplicativos, etc... As ferramentas citadas acima são quase imprescindíveis para se escrever um programa simples.

Ferramentas

Ferramentas	Ícone	Propriedades mais utilizadas
Label		Backcolor, Caption, Forecolor, Name
TextBox		Backcolor, Caption, DataField, DataSource, Enabled, Font, Forecolor, Name, Text
CommandButton		Backcolor, Caption, Forecolor, Name, Visible
ComboBox		Backcolor, Caption, DataField, DataSource, Enabled, Font, Forecolor, List, Name, Text
OptionButton		Backcolor, Caption, Forecolor, Name, Value
CheckBox		Backcolor, Caption, Forecolor, Name, Value
ListBox		Backcolor, Caption, DataField, DataSource, Enabled, Font, Forecolor, List, Name, Style, Text
Picture		Backcolor, BorderStyle, Name, Picture, Visible

Eventos Comuns

- O Visual Basic apresenta alguns eventos de objetos que são usados freqüentemente, e se apresentam na maior parte dos objetos de um form. Abaixo segue uma relação dos principais e suas respectivas funções:

Eventos Comuns (cont.)

Eventos	Descrição
Click	É um evento que executa determinadas ações especificadas pelo programador quando alguém clica sobre alguma coisa.
Dblclick	Executa determinadas ações especificadas pelo programador quando alguém clica duas vezes sobre algum objeto.
Resize	executa algum comando pre estabelecido quando o usuário redimensiona o form
Load	executa ordens sempre que o programa for carregado na memória. É utilizado normalmente para inicializar os controles do formulário.
Unload	Ocorre sempre momentos antes de um formulário ser descarregado. Nele devem ser tratados procedimentos de finalização de banco de dados, cálculos e etc.
Gotfocus	quando um objeto, um botão por exemplo, apenas ganha o foco, sem executar as suas funções em outros eventos.
Lostfocus	quando o foco passa para um outro objeto.
Keypress	quando é pressionada alguma tecla, geralmente em caixas de texto, são acionados determinados comandos.
Mousemove	sempre que se move o mouse, algo será ativado. Um exemplo prático, são os protetores de tela, que são desativados quando mexemos o mouse.

Principais Métodos

Método	Descrição
Hide	esconde um formulário. O formulário continua carregado em memória porém não mais visível. O metódo Hide atribui o valor **False** à propriedade Visible do formulário. Se você tentar esconder um formulário que não esteja carregado em memória, este é carregado porém fica escondido.

Sintaxe **:** [formulário].**Hide**

Principais Métodos (cont.)

Método	Descrição
Show	É utilizado para mostrar um formulário. Assim como o método Hide, o Show trabalha com a propriedade Visible do formulário, atribuindo-lhe o valor **True**. Caso o formulário não esteja carregado em memória, o método show executa automaticamente o comando Load.

Sintaxe : [formulário]**.Show [estilo%]**

Obs: O parâmetro *estilo%* é um valor inteiro que determina se um formulário será mostrado de forma modal ou não.

Propriedades dos Objetos

- Propriedades são as características que personalizam seu objeto. Cada objeto tem uma lista de propriedades própria.
- As principais propriedades dos objetos do Visual Basic, que estão presentes em praticamente todos os objetos do Visual Basic, são as seguintes:

Propriedades dos Objetos (cont.)

Propriedades	Descrição
Caption	Nos botões, form, e frames, altera o seu título a ser exibido no form.
Enabled	Presente em todos os objetos, permite que os objetos sejam acessados, caso ela esteja definida como False.
Visible	Torna o objeto invisível caso esta propriedades esteja configurada
Font	presente em objetos como textbox, label, botões command e botões check e option. Permite que seja alterada a fonte de um objeto, como uma Textbox, passa a ter fonte Arial, ao invés de fonte Times New Roman.
Fontsize	Muda o tamanho da fonte.
Name	altera o nome do objeto, para fins de referência durante a programação.
Forecolor, Backcolor	define a cor da fonte e do fundo de uma textbox e uma label, por exemplo.

Propriedades do Formulário

- Serão apresentadas algumas propriedades do form, são elas:

1 **Height** (altura do form),

2 **Weight** (largura do form),

3 **Maxbutton** (ativa ou desativa a presença do botão Maximizar),

4 **Minbutton** (ativa ou desativa presença do botão Minimizar),

5 **Left** (altera a distância do form a partir da extrema esquerda do vídeo),

6 **Top** (altera a distância do form a partir do topo do vídeo).

Objetos OLE

- Uma das vantagens do Visual Basic é permitir o intercâmbio de informações entre os programas do Windows. Assim, é possível abrir um banco de dados do Access através de um programa escrito em Visual Basic. Além disto, com o uso de objetos OLE (Object Linking and Embedding), é possível inserir um arquivo .WAV dentro do seu programa.

Interface

- A interface com o usuário deve seguir um padrão. A interface atualmente adotada mundialmente para desenvolvimento de aplicações Windows, é a própria interface criada pela Microsoft.

Interface (cont.)

- Durante a construção de um sistema deve-se seguir alguns passos, tais como:
  - Projetar a interface para o usuário, não para o sistema.
  - Típico caso de criar telas diferentes para Inclusão, Alteração e Exclusão (quando, na maioria dos casos, estas três funções poderiam estar agrupadas em uma única tela).

Interface (cont.)

- Ter em mente que agora é o usuário que mantém o controle da aplicação, e não mais o programa.
- Clareza - Ter certeza de que o propósito de cada tela está bem claro para o usuário.
- Estética
- *Feedback* - Dar sempre um retorno ao usuário do que está acontecendo no momento.

Interface (cont.)

- Usar cores como um chamariz de atenção, porém cuidado para não exagerar !
- Preferir cores complementares, ao invés de cores inversas
- A letra, normalmente utilizada em aplicações Windows, é qualquer uma *Sans Serif.*

OBS: Ao usar tipos de letras diferentes, cuidado para não abusar da variedade.

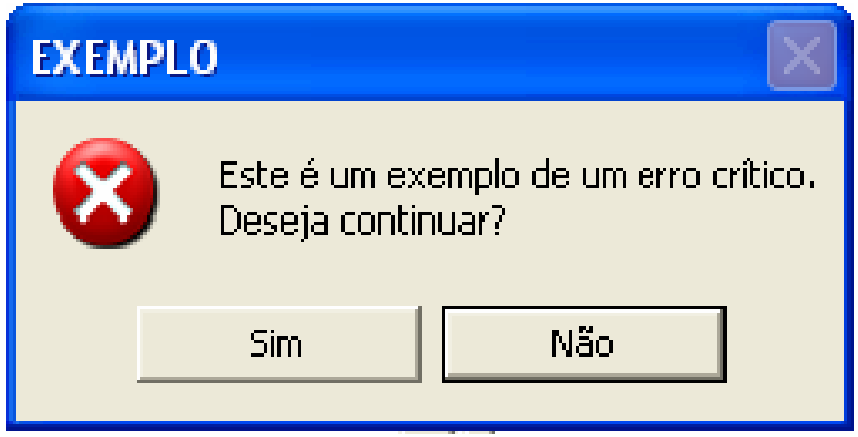
Implementação

- **Message Box**

  Existem ocasiões em que o sistema deve enviar alguma mensagem para o usuário. Na maioria destas ocasiões, criar um formulário especialmente para isso, seria demorado demais. Para solucionar tais casos, o Visual Basic oferece uma ferramenta chamada Message Box.

Implementação (cont.)

- Em uma Message Box, você pode definir a mensagem, o título e as respostas (botões) possíveis. Como retorno, a Message Box diz qual o botão utilizado.

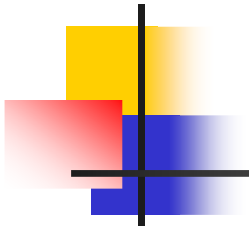


Implementação (cont.)

- Exemplo da Message Box mostrada em forma de código no Visual Basic:

```
MsgBox "Este é um exemplo de um erro crítico." & vbCr & _
    "Deseja continuar?", vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "EXEMPLO"
```

Nosso Objetivo



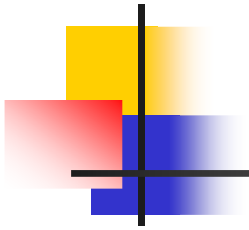
Exercício 1

Abra um novo projeto

Coloque nele um formulário e dê a ele o nome de frmCadastroPessoa, caption "Cadastro Básico de Pessoas", botões maximizar, minimizar e fechar.

Coloque uma label cujo nome é lblNome e a Caption é Nome

Coloque um textbox cujo nome é txtnome, com tamanho 70, fonte Arial, cor azul e fundo amarelo, text em branco.



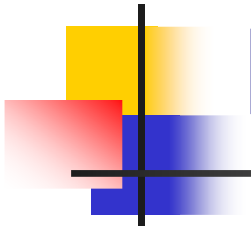
Exercício 1

Coloque um botão cujo nome é btnMensagem e o caption é Mensagem.

Ao clicar o botão, você deverá verificar se o nome está preenchido. Caso não esteja, exiba a seguinte mensagem: "Preencha o nome", com botão OK e o ícone critical. Sete o foco no campo nome para preencher.

Caso o campo esteja preenchido, exiba a seguinte mensagem:

[nome] Parabéns, com o botão OK e ícone exclamation.



Exercício 2

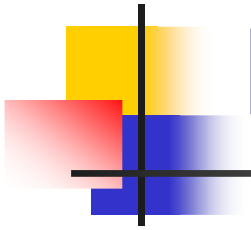
Continuação do 1º projeto...

Habilitar o componente MaskEdBox para ser utilizado no form;

Coloque um frame no formulário chamado frmCadastroPessoa, e dentro do frame os componentes:

3 – Labels (cujo caption será: Dt. Nascimento, Dt. Inclusão e Dt.movimento; e a propriedade Name: lblNasc, lblInclusao e lblMov, respectivamente);

3 – MaskEdBox (para a data de nascimento da pessoa, data de inclusão do registro e de movimento); alterar a propriedade Name.



Exercício 2

Mudar a cor do fundo do form para cinza;

Mudar a cor do txtNome de amarelo para branco;

Mudar o caption do frame para "Dados Básicos".

OBS: No componente MaskEdBox colocar uma máscara para que o usuário (quando estiver executando o sistema) possa entrar somente com uma data.

Exercício 3

Continuação do 1º projeto...

Acrescente mais componentes dentro do frame:

4 – Labels (cuja propriedade Name deverá conter os devidos nomes: lblSexo, lblTipo, lblEstado e lblCidade; alterar a propriedade Caption respectivamente: Sexo, Tipo de movimento, Estado e Cidade);

4 – ComboBox (alterar a propriedade Name de acordo com as Labels: cbxSexo, cbxTipo, cbxEstado e cbxCidade);

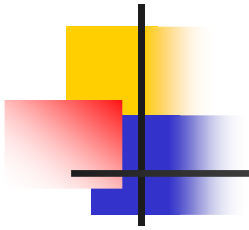
1 – Frame (colocar dentro desse novo frame (2) OptionButton com os nomes Física e Jurídica) sendo a primeira opção já selecionada;

Exercício 3

No ComboBox cbxSexo colocar na lista de opções: Feminino e Masculino, e no cbxTipo colocar na lista: Ativo e Inativo;

Nos ComboBox cbxEstado e cbxCidade colocar pelos menos 5 estados e 5 cidades respecivamente na lista de opções;

OBS: não esquecer de limpar a propriedade text do ComboBox e para deixar o OptionButton já selecionado, deve ativar a propriedade Value mudando para True.



Exercício 4

Continuação do 1º projeto

Acrescente mais componentes dentro do frame:

2 – Labels (cuja propriedade Name deverá conter os devidos nomes: lblCartao, lblCPF; alterar a propriedade Caption respectivamente: Cartão Nº, CPF/CIC);

2 – TextBox (alterar a propriedade Name com os devidos nomes: txtCartao, txtCPF; deixar a propriedade text em branco)

Excluir o botão Mensagem e incluir o componente PictureBox logo abaixo do frame

Exercício 4

Colocar (7) Botões dentro do componente PictureBox e alterar a propriedade Name : btnIncluir, btnSalvar, btnExcluir, btnLocNome, btnLocCartao, btnConsultar e btnOk; alterar também o caption de cada um respectivamente Incluir, Salvar, Excluir, Localização Nome, Localização Cartão, Consultar e OK. Colocar o componente Data embaixo do componente PictureBox

OBS: Alinhar os componentes de acordo com o nosso objetivo, alterar a cor do txtCartao e a cor do texto, e acrescentar figuras aos botões.